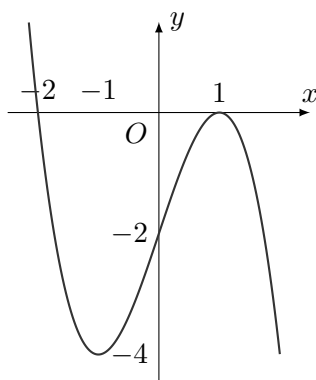


**Chủ đề: Hàm số**



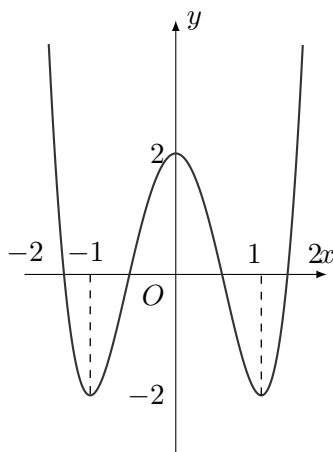
# Tính đơn điệu của hàm số

**Câu 1. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



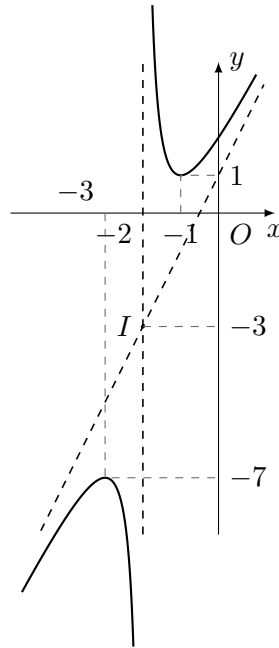
- A.**  $(-\infty; -1)$ .     
 **B.**  $(-1; 1)$ .     
 **C.**  $(0; +\infty)$ .     
 **D.**  $(-\infty; +\infty)$ .

**Câu 2. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



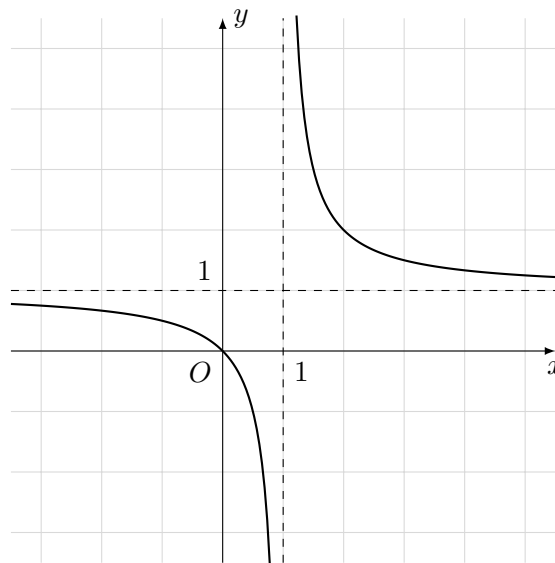
- A.**  $(-\infty; -1)$ .     
 **B.**  $(-1; 1)$ .     
 **C.**  $(1; 2)$ .     
 **D.**  $(0; 1)$ .

**Câu 3. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  đồ thị hàm số như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?



- A.  $(-1; +\infty)$       B.  $(-\infty; -1)$       C.  $(-3; 0)$       D.  $(-2; -1)$

**Câu 4. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  đồ thị hàm số như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?



- A.  $(-1; +\infty)$       B.  $(-\infty; -1)$       C.  $(-3; 0)$       D.  $(-2; -1)$

**Câu 5. [STER]** Cho hàm số  $y = x^3 - 3x^2$ . Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

- A.      B.      C.      D.

**Câu 6. [STER]** Hàm số  $y = 2x^4 + 1$  đồng biến trên khoảng nào?

- A.      B.      C.      D.

**Câu 7. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x-2}{x+1}$ . Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

- A.      B.      C.      D.

**Câu 8. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{2x+3}{x-2}$ . Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

- A. B. C. D.

**Câu 9. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2+2x+2}{x+1}$ . Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

- A. B. C. D.

**Câu 10. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$ . Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

- A. B. C. D.

**Câu 11. [STER]** Cho hàm số  $y = \sqrt{2x^2+1}$ . xét tính đơn điệu của hàm số?

- A. B. C. D.

**Câu 12. [STER]** Cho hàm  $y = \sqrt{x^2-6x+5}$ . xét tính đơn điệu của hàm số?

- A. B. C. D.

**Câu 13. [STER]** Cho hàm số  $y = \log_3(x^2-2x+3)$ . Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

- A.  $(-\infty; 1)$  B.  $(-1; +\infty)$  C.  $(-\infty; -1)$  D.  $(1; +\infty)$

**Câu 14. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0    | -   | 0   | +         |
| $f(x)$  | $-\infty$ | 2    | 1   | 2   | $-\infty$ |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?

- A.  $(1; +\infty)$  B.  $(-1; 0)$  C.  $(-1; 1)$  D.  $(0; 1)$

**Câu 15. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Xét tính đơn điệu của hàm số?

|      |           |                |     |           |
|------|-----------|----------------|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-\frac{1}{2}$ | $3$ | $+\infty$ |
| $y'$ | +         | +              | 0   | -         |
| $y$  | $-\infty$ | $+\infty$      | 4   | $-\infty$ |

- A. B. C. D.

**Câu 16. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

|      |           |      |     |     |           |     |
|------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$ | $-$ | $0$       | $+$ |

Xét tính đơn điệu của hàm số?

- A. B. C. D.

**Câu 17. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

|      |           |      |     |           |
|------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $-$  | $0$ | $+$       |

- A.  $(1; +\infty)$  B.  $(-\infty; 1)$  C.  $(-1; +\infty)$  D.  $(-\infty; -1)$

**Câu 18. [STER]** Cho hàm số  $y = 2x + 1$

- A. B. C. D.

**Câu 19. [STER]** Cho hàm số  $y = 2x^2 - 6x + 1$

- A. B. C. D.

**Câu 20. [STER]** Cho hàm số  $y = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$

- A. B. C. D.

**Câu 21. [STER]** Cho hàm số  $y = x^5(x - 1)(x + 1)^3(x - 3)$

- A. B. C. D.

**Câu 22. [STER]** Cho hàm số  $y = x^2(x - 2)(x - 4)^4(x - 3)$

- A. B. C. D.

**Câu 23. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có đạo hàm  $f'(x) = (1 - x)^2(x + 1)^3(3 - x)$ . Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-\infty; 1)$  B.  $(-\infty; -1)$  C.  $(1; 3)$  D.  $(3; +\infty)$

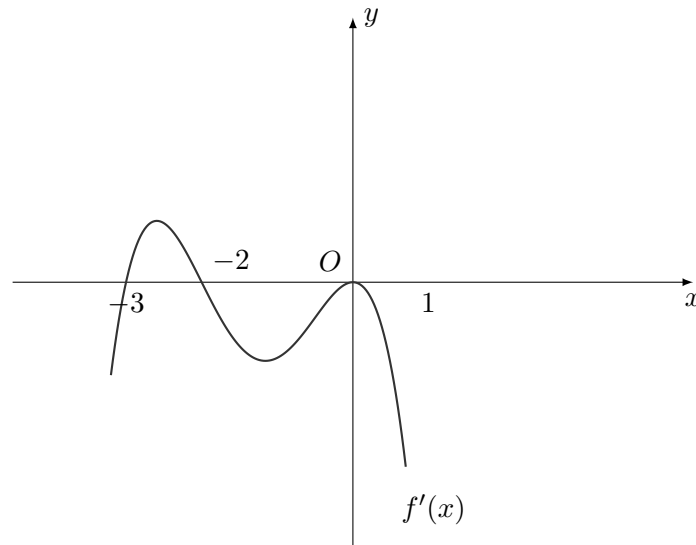
**Câu 24. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x - 2)^3$ , với mọi  $x \in \mathbb{R}$ . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

- A.  $(1; 3)$  B.  $(-1; 0)$  C.  $(0; 1)$  D.  $(-2; 0)$

**Câu 25. [STER]** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  có đạo hàm  $f'(x) = (x + 2)(x - 1), \forall x \in \mathbb{R}$ . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

- A.  $(-2; 1)$  B.  $(-\infty; -2)$  C.  $(-2; +\infty)$  D.  $(1; +\infty)$

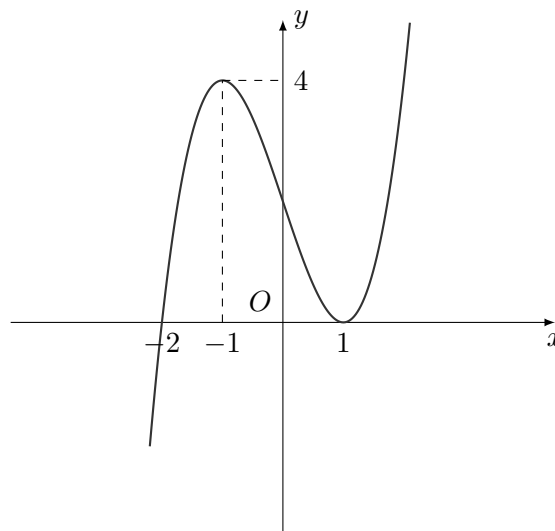
**Câu 26. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định, có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và  $f'(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Xét tính đơn điệu của hàm số trên?

- A.** Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên khoảng  $\left(-\frac{5}{2}; -2\right]$ .
- B.** Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên khoảng  $(-2; +\infty)$ .
- C.** Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -3)$ .
- D.** Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng  $\left(-\frac{1}{2}; 0\right]$ .

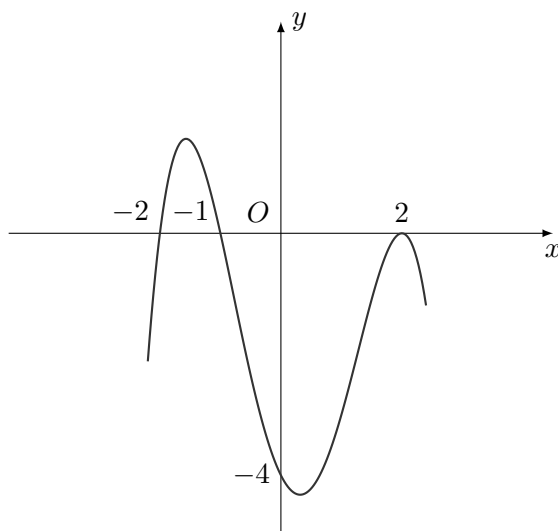
**Câu 27. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và đồ thị của hàm số  $y = f'(x)$  như hình vẽ.



Hàm số  $g(x) = f(x) - 2$  nghịch biến trên khoảng nào?

- A.**  $(-1; 1)$
- B.**  $(-\infty; -2)$
- C.**  $(2; +\infty)$
- D.**  $(1; 3)$

**Câu 28.** [STER] Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định, có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và  $f'(x)$  có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Xét tính đơn điệu của hàm số?

- A. B. C. D.